Noodnet – de techniek

Reticulum en LXMF op LoRa, AX.25 op 2 meter



Gert de Haan, PD3PAM

Techniekavond · van een melding op straat tot het scherm van de hulpdienst

Wat het moet kunnen

Geen infrastructuur

Geen stroomnet, internet of mobiel netwerk. Alles op accu, met eigen wifi.

Altijd bevestigd

Elke melding wordt bevestigd door de ontvanger; anders wordt hij herhaald.

Leesbaar op 2 meter

Geen versleuteling op de amateurband: iedereen met een packet-decoder kan meelezen.

Alleen bevoegden

Vrijwilligers melden zich aan en worden goedgekeurd. Anderen komen er niet in.

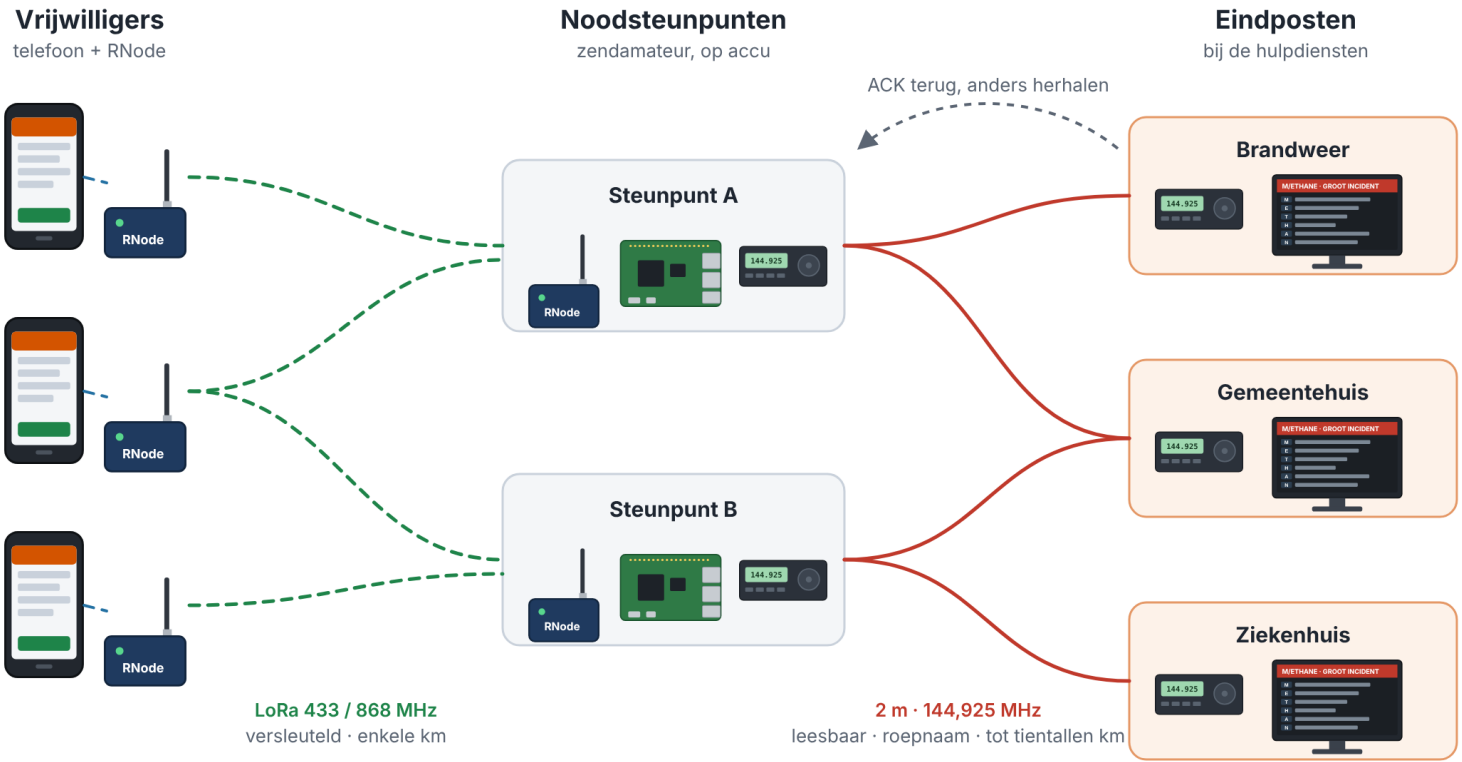
Leek-proof

Vrijwilliger: één app. Zendamateur: één installatie-opdracht en een webpagina.

Open source

Alles op GitHub (EUPL). Elke gemeente kan het zelf opzetten.

Drie rollen, twee radionetten



De keten, van telefoon tot scherm



Vrijwilliger ↔ steunpunt LoRa 434,100 / 869,525 MHz · Reticulum + LXMF · versleuteld, met afleverbewijs

Steunpunt ↔ eindpost 2 m per gemeente · AX.25 UI-frames · leesbare tekst, roepnaam · eigen ACK

Op de eindpost MQTT-bericht per melding → Node-RED-dashboard, kaart (Worldmap) en logboek (txt/csv)

Waarom twee netten? De regels

	LoRa (ISM-band)	2 meter (amateurband)
Wie zendt	Iedereen, zonder licentie	Alleen de zendamateur
Versleuteling	Toegestaan	Niet toegestaan
Identificatie	Niet verplicht	Roepnaam verplicht
Vermogen / zendtijd	433: 10 mW · 869,525: 500 mW, 10%	Volgens de vergunning
Bereik	Enkele km (wijk)	Tientallen km (gemeente)

Dus: de vrijwilliger (zonder licentie) op LoRa, versleuteld; de zendamateur brengt het als leesbare tekst onder zijn roepnaam over 2 meter.

Reticulum en LXMF in het kort

Reticulum (RNS)

- Elke deelnemer heeft een identiteit (sleutelpaar: X25519 + Ed25519)
- Bestemmingen zijn hashes van 16 bytes; geen IP-adressen
- Announces maken bestemmingen bekend; paden leren vanzelf
- Bewijzen (proofs): de ontvanger bevestigt cryptografisch
- Interfaces: RNode (LoRa), TCP, serieel …
- IFAC: netwerknaam + wachtwoord; vreemde pakketten worden genegeerd

LXMF (berichten)

- Berichtenlaag bovenop Reticulum, ondertekend en versleuteld
- Afleverbewijs: de telefoon ziet ‘afgeleverd’ als het steunpunt het heeft
- Velden voor telemetrie: positie, accu
- Kort bericht past in één LoRa-pakket (opportunistic)
- De app is Sideband 2.1.0 met een Noodnet-patch: meldscherm M/ETHANE, aanmelden met QR-kaart, baken

LoRa-instellingen en het baken

Band	Frequentie	Bandbreedte	SF	CR	Vermogen
433	434,100 MHz	125 kHz	9	4/5	10 dBm (10 mW)
868	869,525 MHz	125 kHz	8	4/5	14 dBm (max. 500 mW, 10% zendtijd)

- Een steunpunt heeft één of twee RNodes; vrijwilligers kiezen hun band bij het aanmelden
- De instellingen staan op de aanmeldkaart (QR) en in het netwerkbestand van de gemeente
- Baken van de app: positie + accu, bij verplaatsing ≥ 300 m (max. eens per 10 min), anders een levensteken per 30 min
- Positie bij een melding alleen als de vrijwilliger ‘Ik ben ter plaatse’ aanvinkt
- GPS in de app: eens per 30 s i.p.v. continu (accu)

Toegang en beveiliging

IFAC op LoRa

Netwerknaam en wachtwoord per gemeente. Zonder kan niemand op ons LoRa-net, ook niet met een eigen RNode.

Aanmeldkaart

QR-code met aanmeldcode, LoRa-instellingen en IFAC. Kwijt? Nieuwe code; wie al is aangemeld merkt niets.

Goedkeuring

De beheerder keurt elke aanmelding goed (JA/NEE) vanaf zijn telefoon of de beheerpagina.

Ondertekend

Beheeropdrachten alleen van goedgekeurde beheerders, met geldige LXMF-handtekening.

Niet doorgegeven

Een niet-aangemelde telefoon krijgt antwoord ‘NIET doorgegeven’; zijn melding gaat niet over 2 m.

Open op 2 m

Op de amateurband niets versleuteld: controleerbaar voor iedereen, zoals de regels vragen.

Het 2 m-protocol: NN1 in AX.25 UI-frames

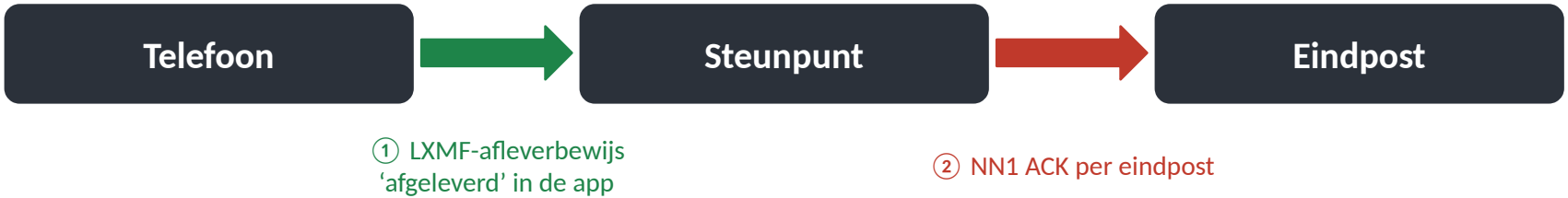
```
NN1 <SOORT> <ID> <deel>/<totaal> <sleutel=waarde;…;tekst=…>
```

Soort	Betekenis	ACK?
MTH	M/ETHANE-melding	ja, nooit opgeven
MSG	chatbericht	ja
GPS	positie / telemetrie	nee
ANN	telefoon in de lucht	nee
STA	status steunpunt (elke 30 min)	nee
ACK	bevestiging eindpost	–

```
PD3PAM-1>APZNN:NN1 MTH 3fa2c1 1/2 van=Jan;
  adr=5c57a1b2e4f09d3c;aan=brandweer,ambulance;
  lat=52.25503;lon=6.16305;nauwk=12;s_rssi=-97;
  s_snr=6.5;tekst=M/ETHANE MELDING\nGEMELD AAN:
  Brandweer, Ambulance\nM: Ja, meerdere wo
PD3PAM-1>APZNN:NN1 MTH 3fa2c1 2/2 ningen\nE: Brink
  10, Deventer\nT: Brand in woning\nH: Rook …

PD3PAM-2>APZNN:NN1 ACK 3fa2c1 1/1
```

Betrouwbaarheid: twee keer bevestigd



- Geen ACK? Herhalen na 30, 60, 120, 240 s, daarna elke 5 min (±25% spreiding tegen botsingen)
- M/ETHANE wordt nooit opgegeven en gaat altijd vóór ander verkeer
- Per discipline één of meer eindposten; het steunpunt houdt bij wie al bevestigde
- Discipline zonder eindpost? Dan naar het vangnet (bijv. gemeente)
- Eindpost herkent herhalingen aan het ID: niets dubbel op het scherm
- Wachtrij overleeft een herstart; de beheerder kan ‘niet meer wachten’ op een post die er niet is

Wat draait er op de Pi?

Steunpunt

- Raspberry Pi 4/5, Raspberry Pi OS (Trixie)
- rnsd (gedeelde instantie) met 1–2 RNodes
- Noodnet-brug (Python): LXMF ↔ NN1, wachtrij, aanmeldingen, beheeropdrachten
- Direwolf als modem (KISS, poort 8001)
- Hamlib rigctld: frequentie, mode en vermogen via CAT, bewaakt
- Beheerpagina (Python) op poort 8080, via eigen hotspot (hostapd + dnsmasq, 10.42.0.1)
- Offline kaart (PDOK) met posities (Leaflet)

Eindpost

- Raspberry Pi 4/5 met bureaublad
- Direwolf + rigctld, zelfde set-instellingen
- ax25_to_mqtt (Python): frames samenvoegen, ACK sturen, dubbele herkennen, logboek
- Mosquitto (MQTT) als doorgeefluik
- Node-RED: M/ETHANE-scherm (dashboard) en kaart (Worldmap)
- Beheerpagina op poort 8080, eigen hotspot
- Alles als systemd-diensten, met bewakers

Eén netwerkbestand per gemeente

```
{ "gemeente": "Gemeente Deventer",
  "disciplines": {
    "brandweer": { "eindposten": [] },
    "gemeente":  { "eindposten": ["PD3PAM-5"] }, … },
  "vangnet": ["gemeente"],
  "lora": { "433": { "frequentie": 434100000, "sf": 9 … } },
  "baken": { "min_interval_s": 600, "afstand_m": 300 … },
  "frequentie_2m": 144925000,
  "versie": … }
```

- Een supervisor maakt het; elk steunpunt en elke eindpost laadt het (bestand of link)
- Wie meldt aan welke eindpost, met vangnet
- 2 m-frequentie per gemeente op het 12,5 kHz-raster; buurgemeenten 25 kHz uit elkaar
- Versienummer: zo zie je of iedereen hetzelfde heeft
- IFAC zit er niet in de openbare versie in

Installeren en beheren zonder Linux-kennis

```
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ieddev/noodnet/main/installeer.sh)
```

Eén opdracht

Kies steunpunt of eindpost; de rest gaat vanzelf. Bijwerken met één knop op de beheerpagina.

Zoek mijn set

Herkent de set via USB en zet CAT goed (o.a. Icom IC-9700/705/7100, Yaesu FT-991/817/857, Kenwood TS-2000).

Beheer met de telefoon

Via de eigen wifi: status, radio, netwerk, vrijwilligers, kaart, back-up, uitzetten.

Testplan en handleidingen

Testplan om af te vinken; procedure, beheerder- en vrijwilligershandleiding als PDF.

Eerlijk: de grenzen

- LoRa-bereik is enkele kilometers: genoeg steunpunten nodig, hoog opgesteld
- 1200 baud is traag: prima voor korte, gestructureerde meldingen, niet voor bestanden of foto's
- Alleen Android; de app is afgeleid van Sideband (CC BY-NC-SA): gratis, nooit commercieel
- Positie alleen als de melder ter plaatse is; adressen worden (offline) niet omgezet naar de kaart
- Afhankelijk van mensen: getrainde vrijwilligers en bemande steunpunten
- Nog in de testfase: pilots moeten uitwijzen wat werkt

Naast andere systemen, niet in plaats van

Een eigen niche

Gestructureerde meldingen (M/ETHANE) van getrainde burgers naar de hulpdienst, met bevestiging.

Combineerbaar

Spraaknet voor overleg, Winlink of APRS voor regionaal verkeer: Noodnet doet de laatste kilometer in de wijk.

Bouwstenen delen

Reticulum, Direwolf, Hamlib, Node-RED: wie die al gebruikt, herkent alles.

Samen oefenen

De waarde blijkt pas in een oefening met hulpdiensten en vrijwilligers.

Vragen? Meedoen?

Gert de Haan, PD3PAM

noodnet.ied.nl

ieddev@gmail.com

github.com/ieddev/noodnet (EUPL)



Code, handleidingen en testplan